RESMİ MİMARİ REFERANS BELGESİ

ROS 2 Fleet Manager

Nihai Mimari Kararlar ve C Aşamasına Geçiş Referansı

Bu teknik şartname; simülasyon, fizik, Lidar ve Nav2 doğrulama aşamalarını başarıyla tamamlayan `ros2-fleet-manager` projesinin C1–C5 geliştirme süreci öncesinde kilitlenen nihai mimari kararlarını, sorumluluk sınırlarını, Wh tabanlı kesin enerji modelini, 3 servisli Docker Compose yerleşimini, görev yürütme ve güvenli preemption protokolünü tek bir otoriter kaynakta birleştirmektedir. Eski belgelerdeki tüm çelişkiler çözümlenmiş, doğrulanmış kanıtlarla test edilmemiş riskler dürüstçe ayrıştırılmıştır.

Doküman Kodu:	`DOC-ARCH-2026-10-23-FINAL`
Yayım Tarihi:	23 Ekim 2026
Belge Sürümü:	v1.0 (Nihai Onaylı Konsolidasyon Sürümü)
Hedef Depo:	`github.com/develop/ros2-fleet-manager`
Temel Otoriteler:	Revize Karar 08 v1.0, Onaylı v2.3 Geçiş Kaydı, B4 Denetim Raporu, 23 Ekim 2026 Yeni Kullanıcı Kararları
Mimari Statü:	ONAYLANDI (C1 GELİŞTİRME REFERANSI)

İçindekiler Dizini

1. Yönetici Özeti
2. Projenin Amacı ve Kapsamı
3. Mimari Kaynak Önceliği & Çelişkiler
4. Üç Servisli Docker Compose Mimarisi
5. ROS 2 ve Nav2 Sorumluluk Sınırları
6. Görev Akışı ve Preemption Protokolü
7. Wh Tabanlı Enerji Modeli & Formüller
8. Battery Simulator Mimarisi
9. Şarj, Park ve Güvenli Bekleme
10. Fleet YAML Yapılandırma İlkeleri
11. Modüller Arası Veri Sözleşmeleri
12. Tamamlanan Simülasyon Testleri
13. Test Edilmemiş Alanlar & Riskler
14. C1–C5 Geliştirme Yol Haritası
15. Açık Mimari Kararlar ve Öneriler
16. Nihai Onaylı Kararlar Matrisi
17. Kaynak Belgeler ve Referanslar

1. Yönetici Özeti

Bu belge, `ros2-fleet-manager` projesinde simülasyon ve haberleşme altyapısının doğrulandığı A, B1, B2, AMCL Yakınsama, B3 ve B3 Retry aşamaları ile B4 Mimari Denetim Aşaması'nın tamamlanmasının ardından hazırlanmıştır. Temel amacı, bugüne kadar dağınık belgelerde yer alan tüm mimari kararları **tek bir güvenilir teknik referansta** toplamaktır.

- **Robotik ve Simülasyon Temeli Doğrulandı:** ROS 2 Humble, Cyclone DDS (Domain ID: 42), Gazebo Fortress headless yazılım render'ı (OGRE2 + EGL), 2D Lidar sensör entegrasyonu (10 scan, duvar mesafe hatası 4.4 mm), harita sunumu ve AMCL lokalizasyonu eksiksiz çalışmaktadır.
- **Çok Robotlu Nav2 İzolasyonu Başarıldı:** Ayrık isim alanları (`/robot_1` , `/robot_2`) altında bağımsız Nav2 ve AMCL yığınlarının paralel sürüşü B3 Retry oturumunda **2/2 temiz başarılı koşu** ile, Gazebo Ground Truth ≤ 0.35 m katı toleransı dahilinde kanıtlanmıştır (ölçülen hedef mesafeleri: 0.171 m, 0.200 m, 0.216 m, 0.205 m).
- **Uygulama Kodu Başlama Eşiğinde:** Depodaki `backend/` , `frontend/` , `ros2_ws/src/` dizinleri henüz boştur. Kodlama başlamadan önce görev akışı, enerji hesabı, Docker yerleşimi ve sorumluluk sınırları tam olarak kilitlenmiştir.
- **Yeni Kararlar Kilitlendi:** Hedef mimarinin **üç servisli Docker Compose** (`simulation` , `backend` , `frontend`) yapısında olması, enerji biriminin **Wh** olması, akışın `FM → ExecuteTask → Robot Executor → Nav2` olması ve tek konfigürasyonun `config/fleet.yaml` olması kesinleşmiştir.

2. Projenin Amacı ve Kapsamı

2.1 Temel Hedef

Sistem, depo lojistik tesislerinde görev yapan birden fazla diferansiyel mobil robotun (TurtleBot3 Burger modeli) tek bir merkezden izlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Kullanıcı **Alım (Pickup)** → **Teslim (Dropoff)** görevleri tanımlar. Sistem; öncelik, FIFO, robot konumu ve dinamik enerji yeterliliğine göre görevleri sıralar, atar ve yürütür.

2.2 Sistem Kapsam Seviyeleri

MVP Kapsamı (Minimum Viable Product):

- **Tek Yapılandırma Dosyası:** Tüm filo, harita, istasyon ve batarya parametrelerini yöneten `config/fleet.yaml` .
- **Filo Ölçeği:** Minimum 2 adet diferansiyel mobil robot (`/robot_1` , `/robot_2`).
- **Simülasyon:** Gazebo Fortress headless (CPU render). Video akışı aktarılmaz; telemetri ve koordinatlar sunulur.
- **Navigasyon:** Robot başına bağımsız Nav2 yığını (Navfn planner, DWB controller) ve AMCL parçacık filtresi.
- **Batarya Simülasyonu:** Robot başına bağımsız çalışan `battery_simulator` ROS 2 düğümü.
- **Görev Yürütücüsü (Robot Executor):** Robot başına `ExecuteTask` action sunucusu lojistik adaptör.
- **Fleet Manager Çekirdeği:** Tek olay tüketim döngüsü, HIGH/MED/LOW öncelik + atanabilir FIFO kuyruğu, güvenli preemption (N=2 koruması), şarj ve park yöneticisi, SQLite kalıcılığı (Outbox pattern).
- **Haberleşme & UI:** FastAPI REST API, WebSocket akışı, React + Konva 2D web paneli.

Stretch (Genişletilmiş) Kapsam:

- 3. robot desteğinin dinamik eklenmesi; web üzerinden senaryo başlatma; iki robotlu takas (%15 Nav2 rota kuralı).

Kesin Kapsam Dışı (Out of Scope):

- Fiziksel robot donanımı entegrasyonu; dar koridor küresel çarpışmasız trafik planlaması; otomatik palet mekanizması; şarj istasyonu elektriksel arızaları; çoklu aktif Fleet Manager (HA); canlı manager çökmesi sonrası otomatik devam (senaryo reset esastır).

3. Mimari Kaynak Önceliği ve Çelişki Çözümleri

Projede farklı zamanlarda üretilmiş belgeler arasındaki tutarsızlıkları gidermek için aşağıdaki bağlayıcı öncelik sırası uygulanır:

project-context.md / AGENTS.md > Revize Karar 08 > v2.3 Geçiş Kaydı > 23 Ekim 2026 Yeni Kararları > B4 Denetim Raporu > Eski Belgeler

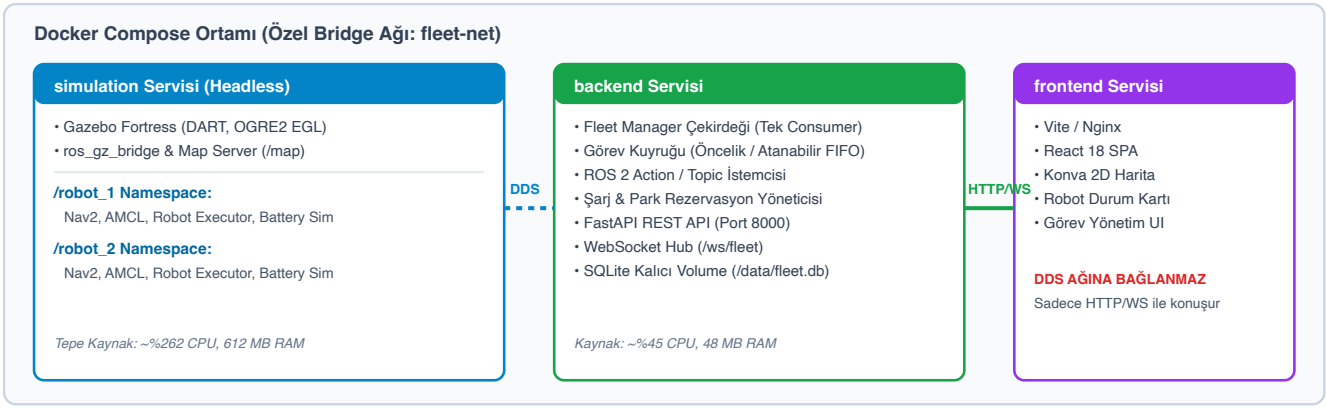
3.1 Çelişkili Hükümler ve Çözüm Tablosu

Konu	Eski Belge ve Hüküm	Güncel Onaylı Karar (Otorite)	Çözüm ve Mimari Gerekçe
Görev Atama Algoritması	`fleet_manager_v2.2_fix.pdf` (S5): Karmaşık ağırlıklı maliyet formülü (CostBased: $J = w_dD + w_eS + \ldots$).	**Revize Karar 08 (S3, 8):** Öncelik (HIGH/MED/LOW) + Atanabilir FIFO + En yakın uygun aday seçimi.	CostBased ağırlık optimizasyonu iptal edilmiştir. Öncelik ve FIFO deterministik sıralama sağlar.
Taşıma Hedefi Sahipliği	`fleet_manager_v2.2_fix.pdf` (S1) ve `architecture.md` : FM doğrudan Nav2 `NavigateToPose` çağırır.	**v2.3 Geçiş Kaydı (S1) ve Karar 08 (S17):** FM → `ExecuteTask` → Robot Executor → `NavigateToPose` → Nav2.	FM taşıma adımlarını yürütmez; lojistik adımlar robot başına Robot Executor tarafından yönetilir.
Enerji Hesap Birimi	`battery_simulator_v1.2_fix.pdf` (S1): 0..1 SoC kesri üzerinden birimsiz tüketim ($S_{required}$).	**23 Ekim 2026 Yeni Kararı ve Karar 08 (S13):** Temel fiziksel birim **Wh (Watt-saat)**; kullanıcıya % SoC gösterimi.	Yüzde tabanlı model fiziksel kapasite farklarını modelleyemez. Wh kesinleştirilmiştir.
Yapılandırma Dosyası	`docs/architecture.md` (Satır 10): İstasyonlar `config/stations.yaml` dosyasındadır.	**Config-Driven v1.3 (S1-2):** Tek düzenlenebilir kaynak `config/fleet.yaml` dosyasıdır.	İstasyonlar `fleet.yaml` içinde `fleet.stations` altında toplanmıştır; ikinci dosya yasaktır.
Preemption Yetkisi	`hand_notes_1.pdf` (S7): MEDIUM görevleri LOW görevlerini kesebilir.	**Revize Karar 08 (S3, Politika P02):** Yalnızca HIGH görevleri güvenli kesme (preemption) yapabilir.	Lojistik kararsızlığı önlemek için MEDIUM işlerinin kesme yapması yasaklanmıştır.
İki Robotlu Takas (%15)	`hand_notes_1.pdf` (S8-9): Tüm HIGH görevlerinde %15 takas formülü hesaplanır.	**Revize Karar 08 (S3, 11, 27):** MVP'de takas kapalıdır (`extra_swap_enabled = False`); Aşama 5'e ertelenmiştir.	Boş robot yokken %15 aranmaz; takas karmaşıklığı MVP sonrasına bırakılmıştır.
Docker Servis Dağıtımı	`docker-placement-decision.md` : Üç servisli yapı taslaktır; yalnız 2 container DDS alımı önerilir.	**23 Ekim 2026 Yeni Kararı:** Üç servisli Compose mimarisi (`simulation` , `backend` , `frontend`) **hedef mimari olarak ONAYLANMIŞTIR**.	Hedef mimari kilitlenmiştir; ancak canlı çalışması henüz test edilmediği için statüsü HENÜZ TEST EDİLMEDİ kalacaktır.

> **Kaynak Önceliği İlkesi**
> Eski belgelerdeki hükümler sessizce silinmez veya yok sayılmaz. Çelişki durumunda Revize Karar 08 ve 23 Ekim 2026 kararlarının hangi gerekçeyle üstün geldiği açıkça yukarıdaki gibi belgelenir.

4. Üç Servisli Docker Compose Mimarisi

Kullanıcı tarafından 23 Ekim 2026 tarihinde onaylanan nihai hedef dağıtım mimarisi üç bağımsız Docker Compose servisinden oluşur.



Şekil 1: Üç Servisli Docker Compose Dağıtım Mimarisi ve İletişim Hatları

4.1 Servis Görevleri ve İçerikleri

- **`simulation`**: ROS 2 Humble Desktop, Gazebo Fortress headless, DART fizik motoru, OGRE2 render, Nav2 Humble yığını, Map Server, ros_gz_bridge. Robot başına ayrık isim alanında Nav2/AMCL, Robot Executor ve Battery Simulator düğümleri barındırır.
- **`backend`**: Fleet Manager, görev kuyruğu, zamanlayıcı, ROS 2 action/topic istemcisi, FastAPI, WebSocket, SQLite kalıcı volume (`/data/fleet.db`).
- **`frontend`**: React, Konva Canvas 2D harita, filo durumu ve görev arayüzü. **Doğrudan DDS ağına bağlanmaz**; HTTP REST ve WebSocket kullanır.

> **Eski Docker Taslağının Geçersiz Kılınması**
> `docs/docker-placement-decision.md` taslağında yer alan "üç servisli yapı öneridir" ifadesi, kullanıcının 23 Ekim kararıyla hedef mimari olarak **ONAYLANMIŞTIR**. Ancak tüm servisler C1'de geliştirilmeyecek, C1 yalnızca konfigürasyon altyapısına odaklanacaktır. Üç servisli Compose henüz uçtan uca canlı doğrulanmadığı için statüsü **HENÜZ TEST EDİLMEDİ** olarak kalacaktır.

5. ROS 2 ve Nav2 Sorumluluk Sınırları

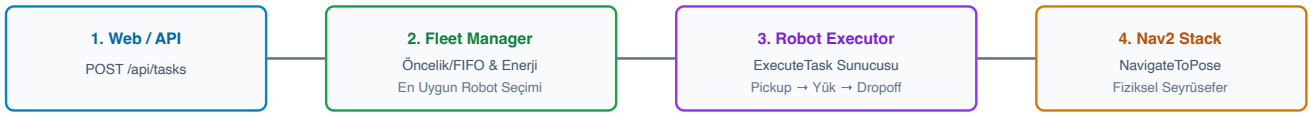
Sistemdeki yazılım katmanlarının sorumluluk sınırları kesin olarak ayrılmıştır:

Sorumluluk Alanı	Nav2 Stack	Robot Executor	Fleet Manager	Battery Sim
Küresel Rota Planlama (Global Path)	YETKİLİ	İstemci	Mesafe Sorgusu	-
Yerel Engel Kaçınma & Hız Kontrolü (cmd_vel)	YETKİLİ	-	-	-
Taşıma Lojistik Adımları (Pickup → Yük → Dropoff → Boşalt)	-	YETKİLİ	Tetikleyici	-
Güvenli İptal ve Fiziksel Faz Kilidi (PICKING_UP)	-	YETKİLİ	Talep Eden	-
Robot Fiziksel Durum Otoritesi (RobotStatus)	-	YETKİLİ	Abone / Tüketici	-
Görev Kabulü, Kuyruk, Öncelik & FIFO Sıralaması	-	-	YETKİLİ	-
Robot Seçimi & Dinamik Enerji Kontrolü	-	-	YETKİLİ	-
Şarj İstasyonu & Park Slotu Rezervasyonları	-	-	YETKİLİ	-
Batarya Enerji Tüketim & Şarj Artış Otoritesi	-	-	-	YETKİLİ

6. Fleet Manager–Robot Executor Görev Akışı

Eski v2.x mimarisindeki doğrudan Nav2 sürüşü (FM → NavigateToPose) kesinlikle yürürlükten kaldırılmıştır. Sorumluluk zinciri kesin olarak şu sırayla işletilir:

Fleet Manager — `ExecuteTask` → **Robot Executor** — `NavigateToPose` → **Nav2**



Şekil 2: Onaylı Görev Yürütme ve Sorumluluk Akışı

6.1 Güvenli Kesme (Preemption) ve N=2 Koruması Protokolü

1. **Yalnızca HIGH Görevi Kesebilir:** LOW veya MEDIUM öncelikli yeni bir görev, çalışan hiçbir görevi kesemez. Yalnızca HIGH öncelikli bir görev preemption tetikleyebilir (Revize Karar 08 Politika P02).
2. **Boş Robot Varsa Kesme Yapılmaz:** Filoda boş (IDLE) ve enerjisi yeterli bir robot varsa, HIGH görevi doğrudan bu robota atanır; çalışan robot kesilmez.
3. **Kesilebilirlik Koşulları:**
   - Robotun taşıdığı görev LOW veya MEDIUM olmalıdır.
   - Robot henüz `PICKING_UP` fazına girmemiş olmalıdır (yükleme başlamamış olmalıdır).
   - Robotun yük durumu `loaded == NONE` (yüksüz) olmalıdır.
   - Kesilecek görev daha önce N=2 kez kesilmemiş olmalıdır.
4. **Kesilme Sayacı (N=2) ve Öncelik Koruması:** Kesilen görev kuyruğa **orijinal** `created_at` **zaman damgasıyla** geri döner. N=2 kez kesilen bir görev üçüncü kez çalışmaya başladığında, pickup öncesinde olsa dahi **kesilemez (korumalı)** statüye geçer.
5. **İptal Yarışı ve Fiziksel Duruş Teyidi:** Robot Executor iptali kabul ederse Nav2 hedefini durdurur ve sıfır hız teyit edilene kadar bekler. Fleet Manager, Robot Executor'dan `PREEMPTED` terminal action sonucunu almadan robota asla yeni HIGH görevini atamaz (çift atama ve yarış koşulu engellenir).

6.2 Hata Yönetimi ve ClearRobotError Politikası

Etkin bir taşıma görevi sırasında Nav2 seyrüsefer hatası veya planlama başarısızlığı oluşursa, görev anında **FAILED**, robot ise **ERROR** durumuna geçer. Fleet Manager **asla otomatik yeniden deneme (retry) veya görevi başka robota devretme (reassignment) yapmaz** (Revize Karar 08 Politika P14). Robotun işgal ettiği kaynaklar `BLOCKED` olarak kilitlenir. Hatanın temizlenmesi operatörün açık servis çağrısıyla (`ClearRobotError.srv`) yapılır. Robot üzerinde yük varsa (`loaded == ONBOARD`), hata temizleme isteği reddedilir. Hata temizleme eski FAILED işi yeniden başlatmaz.

> **Durum Otoritesi Kuralı**
> Fleet Manager'daki robot durum kaydı, Robot Executor tarafından yayımlanan `RobotStatus` verisinin bir kopyasıdır. Manager kendi içinde ikinci bir robot durum makinesi işletmez. `task_id` , `assignment_epoch` ve action goal UUID eşleşmesi yapılarak eski sonuçların yeni atamayı kirletmesi önlenir.

7. Wh Tabanlı Enerji Modeli ve Matematiksel Formülasyon

Kullanıcının 23 Ekim 2026 tarihli açık kararı uyarınca enerji yönetiminde temel fiziksel hesaplama birimi **Wh (Watt-saat)** olarak kilitlenmiştir. SoC kullanıcıya yüzde (%) olarak gösterilecektir.

7.1 Matematiksel Formüller ve Tanımlar

Kavram / Değişken	Sembol / Birim	Matematiksel Formül ve Tanım
Bataryada Kalan Enerji	$E_{remaining}$ [Wh]	`E_remaining = C_usable × (SoC / 100)`
Toplam Görev Mesafesi	d_{total} [m]	`d_total = L(p_current, p_pickup) + L(p_pickup, p_dropoff)` Nav2 planner tarafından hesaplanan engelsiz yol uzunluğu.
Güvenli Kaçış Enerjisi	E_{escape} [Wh]	`E_escape = k × L(p_dropoff, p_safe_charge_station)` Görev teslimi sonrası şarja ulaşmak için ayrılan enerji.
Görev Enerji İhtiyacı	$E_{required}$ [Wh]	`E_required = (k × d_total) + E_escape + E_margin`
Görev Atanabilirlik Koşulu	Eşitsizlik	`E_required ≤ E_remaining − (C_usable × SoC_emergency / 100)`

> **Çift Sayım Yasağı ve Nav2 Hata Davranışı**
> Güvenlik marjı (E_{margin}) veya kaçış enerjisi (E_{escape}), yol uzunluğu hesabı içinde ikinci kez mesafe olarak eklenmemelidir. Enerji denkleminde terimler ayrık ve tekil tutulmalıdır. Ayrıca, Nav2 global planner geçici bir arıza veya engel blokajı nedeniyle yolu hesaplayamazsa, **enerji yeterliliği otomatik olarak BAŞARISIZ sayılır**; görev robota atanmaz, kuyrukta bekletilir.

7.2 Temsilî Kalibrasyon Parametreleri Uyarısı

Aşağıdaki parametreler henüz fiziksel veya simülasyon ortamında ölçülmemiştir. Tablodaki değerler yalnızca şema tasarımı ve birim testi için **örnektir**; kesin mimari parametre olarak sunulamaz:

- Kullanılabilir Batarya Kapasitesi: `100.0 Wh` (Örnek) • Hareket Tüketim Katsayısı (k): `0.20 Wh/m` (Örnek)
- Bekleme Tüketim Gücü (P_{idle}): `2.0 W` (Örnek) • Şarj Gücü (P_{charge}): `20.0 W` (Örnek)
- Belirsizlik Marjı (E_{margin}): `10.0 Wh` (Örnek) • Acil Durum Rezerv Eşiği ($SoC_{emergency}$): `%8.0` (Örnek)

8. Battery Simulator Mimarisi ve Hesaplama Kuralları

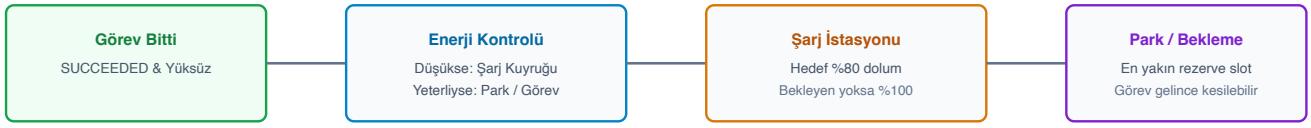
Her robot için bağımsız çalışan `battery_simulator` ROS 2 düğümü, enerji durumunun tek hesaplama otoritesidir:

- **Hareket Tüketimi:** Odometri yer değiştirmesine (Δs) göre mesafeye bağlı maliyeti (`k × Δs`) düşer.
- **Temel Güç Tüketimi:** Simülasyon saatindeki değişime (Δt) göre sürekli bekleme gücünü (`P_idle × Δt`) düşer.
- **Yükleme/Boşaltma Tüketimi:** Robot istasyonda beklerken geçen sürede bekleme gücü tüketimi devam eder.
- **Şarj Koşulları:** Robot tanımlı şarj istasyonu yarıçapı içinde, tamamen hareketsiz ve `dock_contact == True` olduğunda enerji ekler (`P_charge × Δt`).
- **Zaman Kaynağı:** Yalnızca Gazebo `/clock` simülasyon saatini kullanır (`use_sim_time: true`).
- **Yayımlanan Alanlar:** `battery_energy_wh` , `battery_soc_percent` , `battery_capacity_wh` , `is_charging` , `battery_stamp` .

9. Şarj, Park ve Güvenli Bekleme Politikaları

Şarj ve park politikalarında Revize Karar 08 hükümleri tam olarak korunmuştur:

- **Normal Şarj Hedefi %80 SoC:** Bataryanın hızlı dolumu için hedef %80 kabul edilir.
- **Şarj Kuyruğu Önceliği:** Bekleyenler arasında öncelik **en düşük SoC** seviyesine verilir; eşitlikte **FIFO** uygulanır.
- **%80 Öncesi Ayrılmama Kuralı:** Şarj olan robot, başka bir robota yer vermek için asla %80 öncesinde zorla istasyondan çıkarılamaz.
- **Görev İçin Erken Çıkış İstisnası (Karar 08 A01 Netleşen Kuralı):** Şarjdaki robot bekleyen bir görev için dinamik enerji yeterliliğine sahipse, %80 öncesinde görev almak üzere istasyondan ayrılabilir. Ancak bu ayrılma yalnızca görev icrası içindir; yer vermek için çıkamaz.
- **%80 Sonrası Kalabilme:** Bekleyen başka robot yoksa, robot %80 sonrasında da istasyonda kalıp %100'e kadar şarj olabilir.
- **Fiziksel Çıkış Doğrulaması:** Robotun istasyon alanını fiziksel olarak terk ettiği doğrulanmadan istasyon boş (FREE) ilan edilemez.
- **Park ve Güvenli Bekleme:** Görevi biten robot düşük enerjideyse şarja, enerjisi yeterliyse en yakın boş rezerve parka gider. Parklar doluysa tanımlı güvenli bekleme alanına geçer; o da yoksa güvenli duruş yapar ve operatöre alarm üretir.
- **Park Dönüşünün Kesilebilirliği:** `RETURNING_TO_PARK` durumundaki robot LOW dahil her görev için kesilebilir; park rezervasyonu serbest bırakılır.



Şekil 3: Görev Sonu Enerji, Şarj ve Park Durum Geçişleri

> **Fiziksel Ayrılma Teyidi İlkesi**
> Şarj istasyonundan veya park yerinden ayrılan robot, alanı fiziksel olarak terk ettiği doğrulanmadan (odometri ve pose teyidi) o kaynak sistemde FREE ilan edilemez. Tek sahiplik (single ownership) prensibi korunur.

10. Fleet YAML Yapılandırma İlkeleri ve Revizyon Yaşam Döngüsü

Tüm düzenlenebilir filo tanımlarının temel kaynağı `config/fleet.yaml` dosyasıdır. Ayrı bir `stations.yaml` dosyası oluşturulamaz.

- **Config-Driven Multi-Robot İlkesi:** Robot sayısı, ID'ler, namespace'ler, başlangıç pozları, harita yolu, Nav2 action adresleri ve batarya parametreleri koda gömülemez.
- **Şema Doğrulaması:** `config/fleet.schema.json` ile başlangıçta doğrulanır; hata varsa net mesajla çıkılır (fail-fast).
- **Üç Revizyon Protokolü (v1.3):** `running_revision`, `desired_revision`, `pending_revision`. `POST /api/config/apply` çağrıldığında sistem aktif görevde ve yüklü robot olmadığını doğrular, ardından servisleri kontrollü olarak yeniden başlatır.

```yaml
# config/fleet.yaml Örnek Taslağı (C1 Aşamasında Oluşturulacaktır)
fleet:
  name: "warehouse_fleet_v1"
  map_path: "config/map/map.yaml"

battery:
  models:
    turtlebot3_burger:
      usable_capacity_wh: 100.0          # Kullanılabilir kapasite (Wh)
      consumption_wh_per_meter: 0.20     # Hareket tüketim katsayısı k (Wh/m)
      idle_power_w: 2.0                  # Bekleme gücü (W)
      charge_power_w: 20.0               # Şarj gücü (W)
  policy:
    emergency_soc_percent: 8.0           # Acil durum eşiği (%)
    low_soc_percent: 25.0                # Şarj eşiği (%)
    charge_target_soc_percent: 80.0      # Hedef şarj (%)
    safety_margin_wh: 10.0               # Güvenlik marjı (Wh)

stations:
  charging_stations:
    - id: "dock_1"
      pose: {x: 0.5, y: -2.0, yaw: 0.0}
      tolerance_radius: 0.30
  parking_stations:
    - id: "park_1"
      pose: {x: -2.0, y: 1.0, yaw: 1.57}

robots:
  - id: "robot_1"
    namespace: "/robot_1"
    battery_model: "turtlebot3_burger"
    initial_pose: {x: -2.0, y: -0.5, yaw: 0.0}
    nav2_action_name: "/robot_1/navigate_to_pose"
  - id: "robot_2"
    namespace: "/robot_2"
    battery_model: "turtlebot3_burger"
    initial_pose: {x: 1.0, y: 2.5, yaw: 3.1415}
    nav2_action_name: "/robot_2/navigate_to_pose"
```

> **C1 Sorumluluk Hatırlatması**
> Bu dosya henüz depoda fiziksel olarak mevcut değildir. Şemasının oluşturulması, Pydantic modellerinin yazılması ve sınır testlerinin yapılması **Aşama C1**'in ana çalışma konusudur.

11. Modüller Arası Veri Sözleşmeleri

Sistemde kullanılacak temel ROS 2 arayüzleri ve web sözleşmeleri şunlardır:

- `ExecuteTask.action` : Robot Executor sunucusu. Alanlar: `task_id` , `assignment_epoch` , `pickup_pose` , `dropoff_pose` , `priority` . Sonuç: `status` (SUCCEEDED/FAILED/PREEMPTED), `error_reason` .
- `RobotStatus.msg` : Robot Executor 5 Hz durum yayını. Alanlar: `robot_id` , `current_epoch` , `state` , `is_loaded` , `pose` , `battery_soc_percent` , `battery_energy_wh` , `current_task_id` .
- `ClearRobotError.srv` : Operatör hata temizleme servisi. Alanlar: `robot_id` , `expected_epoch` → `accepted` , `reason` , `resulting_state` .
- **Web API & WebSocket:** `POST /api/tasks` , `GET /api/fleet/status` , `POST /api/config/apply` , `WS /ws/fleet` (10 Hz telemetri ve replay akışı).

12. Tamamlanan Simülasyon Testleri ve Doğrulama Kanıtları

Test Aşaması	Test Kapsamı	Ölçülen Sayısal Sonuç	Durum
DDS Topic Testi	İki container arası Cyclone DDS topic mesaj alımı	std_msgs/String içeriği başarıyla alındı, çıkış kodu 0	DOĞRULANDI
DDS Action Testi	İki container arası action goal, cancel ve result	TransportProbe eylem döngüsü eksiksiz tamamlandı	DOĞRULANDI
Aşama A (Temel Fizik)	Headless Gazebo DART motoru ile DiffDrive sürüşü	4 sn sürüşte tam 0.6000 m odometri yer değiştirmesi	DOĞRULANDI
Aşama B1 (Lidar & Render)	OGRE2 EGL yazılım render ile 2D Lidar taraması	10/10 geçerli scan mesajı, duvar mesafe hatası 4.4 mm	DOĞRULANDI
Aşama B2 (Tek Robot Nav2)	Nav2 Humble, AMCL, Map Server otonom sürüş	6/6 lifecycle active, STATUS_SUCCEEDED, hata 0.214 m	DOĞRULANDI
Bölüm B (AMCL Sınaması)	Kasıtlı 0.58 m ofsetle AMCL yakınsama testi	Koşu 1: 0.3845 m (< 0.40 m Geçti) / Koşu 2: 0.4019 m (Kaldı)	1 GEÇTİ / 1 KALDI
Aşama B3 Retry (2 Robot)	İki robot paralel bağımsız Nav2 sürüşü (Ground Truth ≤ 0.35m)	Koşu 1: 0.171 m & 0.200 m / Koşu 2: 0.216 m & 0.205 m	2/2 TEMİZ GEÇTİ

B3 Retry Kaynak Tüketim Kanıtları

`simulation` container'ında iki robot aktif seyrüsefer halindeyken tepe bellek **612.4 MB**, tepe CPU **%262.6**, ortalama CPU **%128 - %154** olarak ölçülmüştür. Backend container'ı ise 48.25 MB bellek ve %38 - %55 CPU tüketmiştir. Bu ölçümler 0.5 sn CLI polling ile alınmıştır; anlık ani tepe yükleri kaçırmış olabilir. Kısa süreli testlerden 3+ robotlu ölçeklenebilirlik sonucu çıkarılamaz.

13. Test Edilmemiş Alanlar ve Teknik Riskler

- **Robotlar Arası Dinamik Çarpışma Önleme (`HENÜZ TEST EDİLMEDİ`):** B3 Retry testinde robotlar zıt yönlerde hareket etmiştir. Robotların yollarının kesiştiği ve birbirine yol verdiği dinamik senaryo henüz test edilmemiştir.
- **Dar Koridorda Karşılıklı Kilitlenme (Deadlock) (`HENÜZ TEST EDİLMEDİ`):** Dar koridorda kafa kafaya karşılaşma durumu küresel trafik rezervasyonu içermediğinden Nav2 timeout sonrası görevin FAILED yapılmasıyla sınırlandırılmıştır; doğrulanmamıştır.
- **Nihai Üç Servisli Docker Dağıtımı (`HENÜZ TEST EDİLMEDİ`):** Üç servisin Compose bridge ağı üzerinde birlikte ayağa kalkıp canlı izlendiği düzen henüz uçtan uca doğrulanmamıştır.
- **Uygulama Yazılım Paketleri Boşluğu:** Fleet Manager, Robot Executor, Battery Simulator, FastAPI ve React UI henüz kodlanmamıştır.
- **Üç veya Daha Fazla Robot Performansı (`HENÜZ TEST EDİLMEDİ`):** 3+ robotun macOS Docker VM CPU sınırlarında yaratacağı yük ölçülmemiştir.
- **Batarya Katsayılarının Kalibrasyonu (`HENÜZ TEST EDİLMEDİ`):** Wh/m tüketim katsayısı deneysel olarak ölçülmemiştir.

14. C Aşaması (C1–C5) Geliştirme Yol Haritası

Geliştirme yol haritası modüler bağımlılık zincirine göre kesinleştirilmiştir:

Aşama	Aşama Başlığı	Beklenen Çıktılar	Tamamlanma ve Kabul Kriteri
C1	`fleet.yaml` & Konfigürasyon Altyapısı	`fleet.yaml`, `fleet.schema.json`, Pydantic doğrulayıcı, birim testleri (`test_config.py`).	Kod değişmeden yalnızca YAML düzenlenerek 1, 2, 3 robotlu yapılandırmaların hatasız doğrulanması.
C2	`ExecuteTask` IDL & Robot Executor	`ExecuteTask.action`, `RobotStatus.msg`, `fleet_robot_executor` Python paketi.	Simülasyonda tek robota gönderilen ExecuteTask hedefinin pickup → yük → dropoff adımlarını başarması.
C3	Fleet Manager Çekirdeği & Görev Atama	Saf Python domain katmanı, tek consumer döngüsü, öncelik/FIFO, preemption, SQLite Outbox.	Simülasyonsuz birim testlerinde (T01-T09) sıfır çift atama, sıfır hatalı kesme, N=2 koruması teyidi.
C4	Battery Simulator & Enerji Kontrolü	`battery_simulator` bağımsız ROS düğümü, Wh enerji formülasyonu, şarj/park yöneticisi.	Robotun bataryası bitmeden şarja gitmesi, %80 kuralına uyması, görev için dinamik çıkış yapabilmesi.
C5	FastAPI, WebSocket & React 2D Panel	REST uçları, WebSocket stream/replay, React + Konva 2D filo takip paneli.	Web arayüzünden girilen görevin 2D haritada izlenmesi ve görev bitiminde anlık güncellenmesi.



Şekil 4: C1–C5 Geliştirme Yol Haritası Bağımlılık Zinciri

15. Açık Mimari Kararlar ve Öneriler

Aşağıdaki konular henüz kilitlenmemiş olup, kullanıcı onayına sunulan **ÖNERİ** niteliğindedir:

- **RobotStatus Stale Timeout (A-DEC-01):** RobotStatus yayını **2.0 saniye** boyunca kesilen robotun `STALE` kabul edilerek derhal atama dışı bırakılması önerilir.
- **İletişim Kaybı Timeout (A-DEC-02):** Aktif görevdeki robot ile **5.0 saniye** durum alınamazsa uyarı üretilmesi; **10.0 saniye** içinde durum gelmezse görevin `FAILED` yapılması önerilir.
- **Batarya Katsayılarının Kalibrasyonu (A-DEC-03):** C4 aşamasında bilinen rota mesafelerinde boş ve yüklü 3'er deneme sürüşü yapılarak gerçek Wh/m ve bekleme gücünün ölçülmesi önerilir.
- **Nihai Docker Entegrasyon Testi (A-DEC-04):** C5 sonunda üç servisli Compose yapısının macOS altında 1 saatlik kesintisiz dayanıklılık testine tabi tutulması önerilir.
- **Çoklu Robot Kaynak Sınırları (A-DEC-05):** 3. robot eklendiğinde simülasyon container CPU limitinin host çekirdeğine göre sınırlandırılması önerilir.

16. Nihai Onaylı Kararlar Matrisi

No	Mimari Konu	Alınan / Geçerli Karar Özeti	İlgili Bileşen	Statü
1	Docker Hedef Mimarisi	Üç servisli yapı: simulation, backend, frontend	Docker Dağıtımı	ONAYLANDI
2	Docker Canlı Doğrulama	Üç servisin Compose üzerinde uçtan uca canlı çalışması	Docker Dağıtımı	HENÜZ TEST EDİLMEDİ
3	Görev Yürütme Akışı	FM → ExecuteTask → Robot Executor → Nav2	FM, Executor	ONAYLANDI
4	Enerji Hesap Birimi	Temel birim Wh (Watt-saat); kullanıcıya % SoC gösterimi	Battery Sim, FM	ONAYLANDI
5	Batarya Hesap Otoritesi	Tek hesap otoritesi bağımsız battery_simulator düğümü	Battery Sim	ONAYLANDI
6	Görev Zamanlayıcı Modeli	HIGH/MED/LOW Öncelik + Atanabilir Görevler Arası FIFO	Fleet Manager	ONAYLANDI
7	Preemption Kuralı	Yalnızca HIGH kesebilir; N=2 koruması; PICKING_UP kesilemez	Fleet Manager	ONAYLANDI
8	Şarj Çıkış Politikası	Normal hedef %80; bekleyen yoksa kalabilir; görev için çıkabilir	Şarj Yöneticisi	ONAYLANDI
9	Terminal Nav2 Hatası	Görev FAILED, robot ERROR; otomatik retry/reassign YOK	FM, Executor	ONAYLANDI
10	Hata Kurtarma	ClearRobotError.srv ile yüksüz ve güvenli duruşta manuel kurtarma	FM, Operatör API	ONAYLANDI
11	Konfigürasyon Kaynağı	Tek düzenlenebilir kaynak config/fleet.yaml	Konfigürasyon	ONAYLANDI
12	Çok Robotlu Nav2	Ayrık namespace (/robot_1, /robot_2) bağımsız Nav2 sürüşü	Simülasyon, Nav2	DOĞRULANDI
13	Headless Fizik & Lidar	Gazebo DART, OGRE2 EGL yazılım render, Lidar entegrasyonu	Simülasyon Temeli	DOĞRULANDI
14	DDS Topic & Action	Cyclone DDS Domain 42, Compose ağı üzerinde mesaj/eylem alımı	DDS Altyapısı	DOĞRULANDI
15	Robot Çarpışma Önleme	Robotların birbirini dinamik engel görüp yol vermesi	Nav2 Costmap	HENÜZ TEST EDİLMEDİ
16	Dar Koridor Kilitlenmesi	Karşılaşmada küresel rezervasyon ve trafik yönetimi	Trafik Kontrolü	HENÜZ TEST EDİLMEDİ
17	Batarya Katsayıları	C_usable=100 Wh, k=0.20 Wh/m, P_idle=2W, P_charge=20W	Battery Simulator	ÖNERİ
18	Robot Stale Timeout	RobotStatus 2.0 sn gelmeyince atama dışı bırakma	Fleet Manager	ÖNERİ
19	İletişim Kaybı Timeout	Görevde 5.0 sn uyarı, 10.0 sn sonra görevi FAILED yapma	Fleet Manager	ÖNERİ
20	C Aşaması Sıralaması	C1 (Config) → C2 (Executor) → C3 (FM) → C4 (Batarya) → C5 (UI)	Proje Yönetimi	ONAYLANDI

17. Kaynak Belgeler ve Referanslar

1. **`docs/project-context.md`:** Kalıcı proje bağlamı, değişmez kullanıcı kuralları ve kaynak öncelik hiyerarşisi (23 Ekim 2026).
2. **`AGENTS.md`:** Config-driven multi-robot kuralları, dokümantasyon ve README standartları.
3. **`docs/ROS2_Fleet_Manager_Karar_08_Revize_v1_0.pdf`:** Görev önceliklendirme, preemption, enerji yönetimi, şarj ve park politikaları mimari karar belgesi (22 Ekim 2026, 29 Sayfa).
4. **`docs/architecture-v2.3-transition.md`:** ExecuteTask / Robot Yürütücüsü yönü ve durum otoritesi sınırları onaylı geçiş kaydı (22 Ekim 2026).
5. **`docs/project-architecture-readiness-review-2026-10-23.md`:** Aşama B4 Kapsamlı Dokümantasyon ve Mimari Hazırlık Denetim Raporu (23 Ekim 2026).
6. **`docs/docker-placement-decision.md`:** Docker yerleşimi karar taslağı (23 Ekim 2026).
7. **`docs/simulation-stage-b3-retry-2026-10-23.md`:** İki robotlu Nav2 ve host kaynak ölçümü doğrulama raporu (B3 Retry, 23 Ekim 2026).
8. **`docs/simulation-stage-amcl-test-2026-10-23.md`:** AMCL kasıtlı ofset yakınsama sınaması test raporu (23 Ekim 2026).
9. **`docs/dds-validation-2026-10-22.md`:** İki container arası Cyclone DDS topic iletişim testi kanıtı (23 Ekim 2026).
10. **`docs/dds-action-validation-2026-10-23.md`:** İki container arası Cyclone DDS action iletişim testi kanıtı (23 Ekim 2026).
11. **`docs/design/config_driven_multi_robot_ros2_nav2_architecture_tr_v1_3_fix.pdf`:** Config-driven multi-robot altyapısı, revizyonlar ve Apply protokolü (09 Ekim 2026).
12. **`docs/design/battery_simulator_node_architecture_v1_2_fix.pdf`:** Battery simulator düğümü ve tüketim mimarisi (09 Ekim 2026).
13. **`docs/design/fleet_manager_mimarisi_ve_algoritmalar_v2_2_fix.pdf`:** Fleet manager çekirdeği ve durum makineleri teknik tasarımı (09 Ekim 2026).
14. **`docs/design/fastapi_websocket_web_panel_mimarisi_v1_2_fix.pdf`:** Web backend REST, WebSocket ve UI panel sözleşmesi (09 Ekim 2026).

> **Sonuç ve Hazırlık Değerlendirmesi**
> Bu referans belgesi, `ros2-fleet-manager` projesinin C1 geliştirme aşamasına (yapılandırma ve şema altyapısı) geçişi için mimari açıdan **TAMAMEN HAZIR** olduğunu belgeler. Kodlama sürecinde burada tanımlanan arayüz ve formüllere harfiyen uyulacaktır.